

Handout W05 — Korelacja, regresja i język raportu

Mapa pojęć i sprawdziany rozumienia

Marek Deja

2026/27

Co chcemy wiedzieć?

W S02 x oznacza deklarowaną użyteczność katalogu, a y obserwowany czas. Indeks nie jest testem całej kompetencji. Ujemny związek oznacza współwystępowanie wyższej oceny z krótszym czasem; krótki czas porzuconego zadania nie jest sukcesem.

Jednostką jest osoba z kompletną parą. Pytanie o korelację, średnią przewidywaną i zgodność pomiarów wymaga różnych odpowiedzi. Przed obliczeniem ustal konstrukt, skalę, populację i regułę braków.

Pytanie	Estymanda	Wynik próbny
Jak silna jest liniowa współzmiennność?	ρ_P	r Pearsona
Jak zgodna jest kolejność?	ρ_S	r_S Spearmana
O ile różni się średni y na jednostkę x ?	β_1	nachylenie b_1
Czy samoocena trafnie podaje poziom?	np. średni błąd w porównywalnej skali	różnice, nie samo r

Przeczytaj wzór zdaniem

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Licznik łączy odchylenia obu zmiennych od ich średnich; mianownik standaryzuje wynik. r jest bez jednostki, ma zakres $[-1; 1]$, opisuje liniowość. Zero nie wyklucza zależności w kształcie U. Spearman jest korelacją rang, przy remisach średnich rang. Wybór metody nie sprowadza się do wyniku testu normalności.

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}, \quad df = n-2.$$

To klasyczny test zerowej korelacji Pearsona; model niezależnych par dwuwymiarowo normalnych uzasadnia rozkład t . Dla wyniku Spearmana odczytujemy właściwy wynik programu, nie dopisujemy fikcyjnych df do statystyki S .

Dwa losowania, dwa pytania

W permutacji przestawiamy y względem x . Zachowujemy rozkłady, zmieniamy parowanie pod hipotezą niezależności i wymienialności. W Monte Carlo dwustronne p ma postać $(k+1)/(B+1)$, gdzie k liczy $|r^*| \geq |r|$. W pełnej enumeracji dzielimy liczbę skrajnych układów przez wszystkie układy bez poprawki $+1$.

W bootstrapie losujemy całe pary ze zwracaniem. Zachowujemy relację wewnątrz osoby, aby przybliżyć niepewność współczynnika. Oddzielne losowanie kolumn zniszczyłoby tę relację. Raportujemy metodę CI i liczbę prawidłowych replik.

Swobodne tasowanie nie uwzględnia automatycznie powtarzanych pomiarów ani klastrów. Zerowa korelacja i niezależność nie są równoważne dla wszystkich rozkładów. Zgodne p nie usuwają problemu pomiaru lub doboru próby.

Czytamy model

$$E(Y | X = x) = \beta_0 + \beta_1 x, \quad \hat{y} = b_0 + b_1 x, \quad e_i = y_i - \hat{y}_i.$$

b_1 ma jednostkę y na jednostkę x, tutaj minuty/punkt. b_0 dotyczy $x=0$, które może leżeć poza skalą. Reszta jest różnicą wyniku zaobserwowanego i przewidywanego, nie błędem wpisania danych.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}.$$

Dla OLS z wyrazem wolnym jest to część sumy kwadratów zmienności y odtworzona przez model w próbie. W regresji prostej na tych samych parach $R^2 = r_P^2$, nie r_S^2 . Nie oznacza procentu poprawnie sklasyfikowanych osób ani siły dowodu przyczynowego.

Mały przykład wykładowy

Sześć par: $x=(1,2,2,3,4,5)$, $y=(15,12,14,10,9,6)$. To celowo regularne dane dydaktyczne, inne niż pełny zbiór C08.

Pearson: $r = -0,974$; $t(4) = -8,668$; $p = 0,000975$. Wszystkie 720 permutacji indeksów dają 4 wyniki co najmniej tak skrajne: $p_perm = 0,00556$. Różne procedury korzystają z różnych rozkładów odniesienia.

Model: $\hat{y} = 17,277 - 2,215x$. Nachylenie około $-2,22$ min/punkt, 95% CI $[-2,93; -1,51]$. To różnica przewidywanej średniej między poziomami x, nie efekt podniesienia czyjejs odpowiedzi ankietowej.

Dla $x=3$: prognoza 10,63 min, CI średniej $[9,67; 11,59]$, przedział nowej osoby $[8,11; 13,16]$. Szerszy przedział zawiera dodatkową zmienność indywidualną. Nie ekstrapolujemy na $x=8$ na skali 1–5.

Co sprawdzamy na wykresie?

Krzywiznę, rozrzut zależny od poziomu, skupienia, nietypowe punkty i zakres. Dźwignia dotyczy nietypowego x, reszta odchylenia y od prostej, wpływ zmiany dopasowania. Punktu nie usuwa się tylko dlatego, że zmienia p.

Klasyczne przedziały regresji wymagają założeń o średniej, niezależności i wariancji błędów; dokładne małopróbkowe wnioskowanie t również ich normalności. Test normalności nie sprawdza reprezentatywności ani trafności narzędzia.

Trzy zdania do poprawienia

„ $r=-0,30$ to spadek kompetencji o 30%”. Korelacja nie jest procentem zmiany, a użyteczność katalogu nie jest całym konstruktom kompetencji.

„ $r=1$ dowodzi trafnej samooceny”. Można idealnie zachować kolejność i zawyżać każdy wynik o 20 punktów procentowych. Korelacja nie mierzy zgodności poziomów.

„CI obejmuje zero, więc nie ma żadnego związku”. Przedział pokazuje niepewność konkretnego parametru; dodatkowo liniowa miara może pomijać nieliniowy wzorzec.

Akapit wyniku

Podaj N kompletnych par, miarę, CI i jego metodę, odpowiedni test i p, p_perm i B. Dla regresji dodaj nachylenie z jednostką i CI, R^2 oraz ograniczenie diagnostyczne. Następnie odpowiedz na pytanie merytoryczne bez zamiany związku w przyczynę.

Kontekst: Hargittai (2002), Internet Skills Scale, DigComp 2.2 i ACRL. Odsyłacze: bibliografia kursu. C08 rozwija odczyt wyników, C09 planuje argument, C10 sprawdza raport i jego odtwarzalność.

Generatywna SI nie zmienia reguł odczytu: sprawdź nazwę konstruktów, liczby, N, metodę CI i zgodność czasownika z projektem. Zdanie „ $p=0,08$ oznacza 8% szans braku efektu” jest błędne niezależnie od jego autora. Nie dopisuj brakujących wyników; interpretację piszesz samodzielnie.

Mapa rozwinięć — bez dodatkowego zadania

Obraz lub model	Co odczytujemy?	Główna pułapka
$a + b \exp(-cx)$	Zmienne tempo spadku średniej czasu	Asymptota nie jest zmierzonym minimum
Wiolina	Gęstość i kształt rozkładu	Szerokość nie musi oznaczać N
Pareto	Uporządkowane częstości i kumulację	Najczęstsza bariera nie musi być najpoważniejsza
Koło	Rozłączny podział jednej całości	Wielokrotny wybór osób nie sumuje się do 100%
Mapa cieplna	Wartość według wspólnej skali koloru	Ten sam procent może mieć inne N
Wydajność	Opóźnienie i przepustowość przy obciążeniu	Czas serwera nie jest czasem pracy osoby
Reszty cząstkowe	$e_i + b_1 x_i$ względem x	Składnik modelu nie jest całkowitym czasem ani dowodem przyczynowym

Pełny wykład zawiera gotowe wykresy, liczby i komentarze do każdego przypadku. Galeria służy rozpoznawaniu sposobów prezentacji, nie oznacza obowiązku stosowania wszystkich metod w projekcie.